

LAPORAN TEKNIS

FAIR PRICE FINDER

Prediksi Harga Wajar Jasa Freelance di Indonesia

CC26-PSU164 | Coding Camp 2026 DBS Foundation

ID	NAMA	PERAN
CDCC115D6X1800	Meyrica Dianiken Cintami	Data Scientist
CFCC244D6Y1836	Victor Thimothi Benyamin Loka	Full-Stack Web Developer
CFCC907D6Y1845	Kevin Ardiansyah	Full-Stack Web Developer
CDCC244D6X2383	Gabrielle Angelina Ambasalu	Data Scientist
CACC244D6X2614	Felicia Audrey	AI Engineer
CACC244D6Y2622	Evan Suryadinata S	AI Engineer

LINKS

Dashboard : <https://fair-price-finder-dashboard.streamlit.app/>

Web App : <https://fairpricefinder.vercel.app/>

Repository : <https://github.com/ouchycode/fair-price-finder>

1. EXECUTIVE SUMMARY

Fair Price Finder adalah sistem prediksi harga jasa *freelance* berbasis kecerdasan buatan yang dikembangkan untuk mengatasi ketidak transparan harga di pasar *freelance* Indonesia.

Sistem mengumpulkan data dari tiga platform utama (Fastwork, Sribu, dan Projects.co.id), menghasilkan 5.461 listing jasa yang diproses melalui *pipeline data science* komprehensif. Model *deep learning* yang dikembangkan mampu memprediksi harga dengan MAE Rp 345.356, mengungguli *baseline* secara signifikan ($p\text{-value} \approx 0$, $\alpha = 0.05$).

Deliverable utama proyek ini meliputi:

- Dashboard analitik interaktif berbasis *Streamlit* yang dapat diakses publik
- Model prediksi harga *deep learning* dengan arsitektur *hybrid classification-regression*
- Dataset bersih 4.551 *listing* dengan 66 fitur hasil *feature engineering*
- Analisis mendalam terhadap 5 pertanyaan bisnis terukur tentang pasar *freelance* Indonesia

RINGKASAN METRIK

METRIK	NILAI
Total Data Terkumpul	5.461 <i>listing</i>
Dataset <i>Final</i> (setelah <i>clean</i>)	4.551 <i>listing</i>
Jumlah Fitur	66 kolom
Platform Sumber Data	3 (Fastwork, Sribu, Projects.co.id)
<i>MAE Model Deep Learning</i>	Rp 345.356
<i>MAE Baseline</i>	Rp 465.894
<i>Improvement vs Baseline</i>	25,8% lebih baik
<i>p-value A/B Testing</i>	0.0 (sangat signifikan)

2. PROBLEM DISCOVERY

2.1 Latar Belakang

Gig Economy telah menjadi pilar utama diversifikasi lapangan kerja di Indonesia. Menurut data BPS tahun 2025, 59,40% populasi pekerja Indonesia berada di sektor informal, dengan jumlah pekerja lepas (*freelancer*) mencapai 36,29% per Agustus 2025. Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya adopsi digital dan munculnya berbagai platform *freelance* seperti Fastwork, Sribu, dan Projects.co.id.

Namun, pertumbuhan pesat ini belum diimbangi dengan transparansi harga yang memadai. Ketiadaan standar harga yang jelas menjadi hambatan utama bagi ekosistem *freelance* Indonesia. *Freelancer* pemula kesulitan menentukan harga yang kompetitif dan sesuai pasar, sementara klien sulit membandingkan kewajaran harga yang ditawarkan antar platform maupun antar *freelancer*.

2.2 Permasalahan Utama

Berdasarkan analisis awal terhadap platform Fastwork, Sribu, dan Projects.co.id, ditemukan tiga permasalahan utama:

PERMASALAHAN	DAMPAK
Underpricing & Perang Harga: <i>Freelancer</i> pemula rentan memasang harga di bawah standar pasar karena minimnya referensi harga	Kerugian finansial dan rusaknya standar upah industri
Ketimpangan Posisi Tawar: Ketiadaan acuan harga berbasis data membuat <i>freelancer</i> berada pada posisi lemah saat negosiasi	<i>Freelancer</i> rentan menyetujui upah yang tidak sepadan dengan beban kerja
Kebingungan Klien: Klien kesulitan menentukan estimasi anggaran yang objektif untuk sebuah proyek	Pengambilan keputusan anggaran tidak optimal

2.3 Solusi

Fair Price Finder dibangun sebagai sistem prediksi harga berbasis machine learning yang menganalisis faktor-faktor seperti kategori jasa, platform, skill, durasi, dan reputasi freelancer untuk menghasilkan estimasi harga wajar yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara data.

3. DATA GATHERING

3.1 Sumber Data

Data dikumpulkan melalui web scraping dari tiga platform freelance Indonesia:

PLATFORM	JENIS	JUMLAH LISTING	KARAKTERISTIK
Fastwork	<i>Seller-driven</i>	4.160	<i>Seller</i> pasang harga sendiri, dominan desain & web
Sribu	<i>Seller-driven</i>	1.181	Fokus desain, konten, dan pemasaran digital
Projects.co.id	<i>Client-driven</i>	120	<i>Job posting</i> dengan <i>bidding</i> dari <i>client</i> (corporate)
TOTAL		5.461	3 platform

3.2 Metode Scraping

Scraping dilakukan menggunakan *Python* dengan library *Selenium* dan *BeautifulSoup*. Setiap *listing* dikumpulkan dengan atribut:

- Judul *listing* dan deskripsi layanan
- Harga (*single price* atau *price range*)
- Kategori utama dan sub-kategori
- Platform asal
- *Rating freelancer* dan jumlah order
- Durasi pengerjaan (hari)
- *Skills* yang ditampilkan

3.3 Periode Pengumpulan

Data dikumpulkan pada bulan April–Mei 2026, merepresentasikan kondisi pasar *freelance* Indonesia pada periode tersebut.

4. DATA WRANGLING

4.1 Data Assessing

Setelah penggabungan data dari ketiga platform, dataset raw memiliki 5.461 baris dan 9 kolom. Assessment awal menemukan:

KOLOM	MISSING	% MISSING	TIPE MASALAH
harga	10	0.2%	<i>Missing MNAR (listing tanpa harga publik)</i>
durasi_hari	726	13.3%	<i>Missing MAR (variasi antar platform)</i>
rating	2.405	44.0%	<i>Missing struktural (seller baru = 0)</i>
jumlah_order	3.300	60.4%	<i>Missing struktural (seller baru = 0)</i>
skills	4.218	77.2%	Inferensi dari sub_kategori + keyword judul listing

4.2 Data Cleaning & Imputation

KOLOM	Metode <i>Imputation</i>	Alasan
harga	Median per platform + sub_kategori	Harga sangat dipengaruhi jenis layanan dan platform
durasi_hari	Median per platform + sub_kategori	Durasi bervariasi per jenis pekerjaan
rating	<i>Seller</i> baru diisi 0.0; <i>seller</i> aktif diisi <i>median platform</i>	<i>Seller</i> baru belum punya <i>rating</i>
jumlah_order	<i>Seller</i> baru diisi 0; <i>seller</i> aktif diisi <i>median</i> per platform & sub_kategori	Konsisten dengan logika <i>rating</i>

<i>skills</i>	Diinferensikan dari sub_kategori dan <i>keyword</i> yang terdapat pada judul <i>listing</i>	77% <i>missing</i> ; inferensi dari konteks <i>listing</i>
---------------	---	--

Setelah cleaning, dataset bersih terdiri dari 5.461 baris tanpa missing values, siap untuk tahap analisis dan feature engineering.

5. EXPLORATORY DATA ANALYSIS (EDA)

5.1 Distribusi Harga

Harga jasa freelance Indonesia memiliki distribusi yang sangat *right-skewed* dengan median Rp 300.000 dan range Rp 40.000 hingga Rp 50.000.000. Meskipun distribusi tidak normal, *model deep learning* yang digunakan cukup *robust* terhadap *skewness* sehingga tidak memerlukan *log-transform* pada *target variable*.

Minimum : Rp 40.000
 Q25 : Rp 150.000
 Median : Rp 300.000
 Q75 : Rp 650.000
 Maximum : Rp 50.000.000

5.2 Distribusi per Platform

Fastwork : 4.160 listing (76.2%), median Rp 300.000
 Sribu : 1.181 listing (21.6%), median Rp 260.000
 Projects.co.id : 120 listing (2.2%), median Rp 800.000 (2.67x lebih mahal dari Fastwork)

5.3 Korelasi Fitur Terhadap Harga

Fitur-fitur dengan korelasi tertinggi terhadap harga:

- Kategori jasa (Web & Pemrograman memiliki median tertinggi)
- Platform (Projects.co.id secara konsisten lebih mahal)
- Skill premium (ML, Flutter, Web Development berada di atas median harga keseluruhan)
- Jumlah order (Freelancer dengan lebih banyak order cenderung memasang harga lebih tinggi)

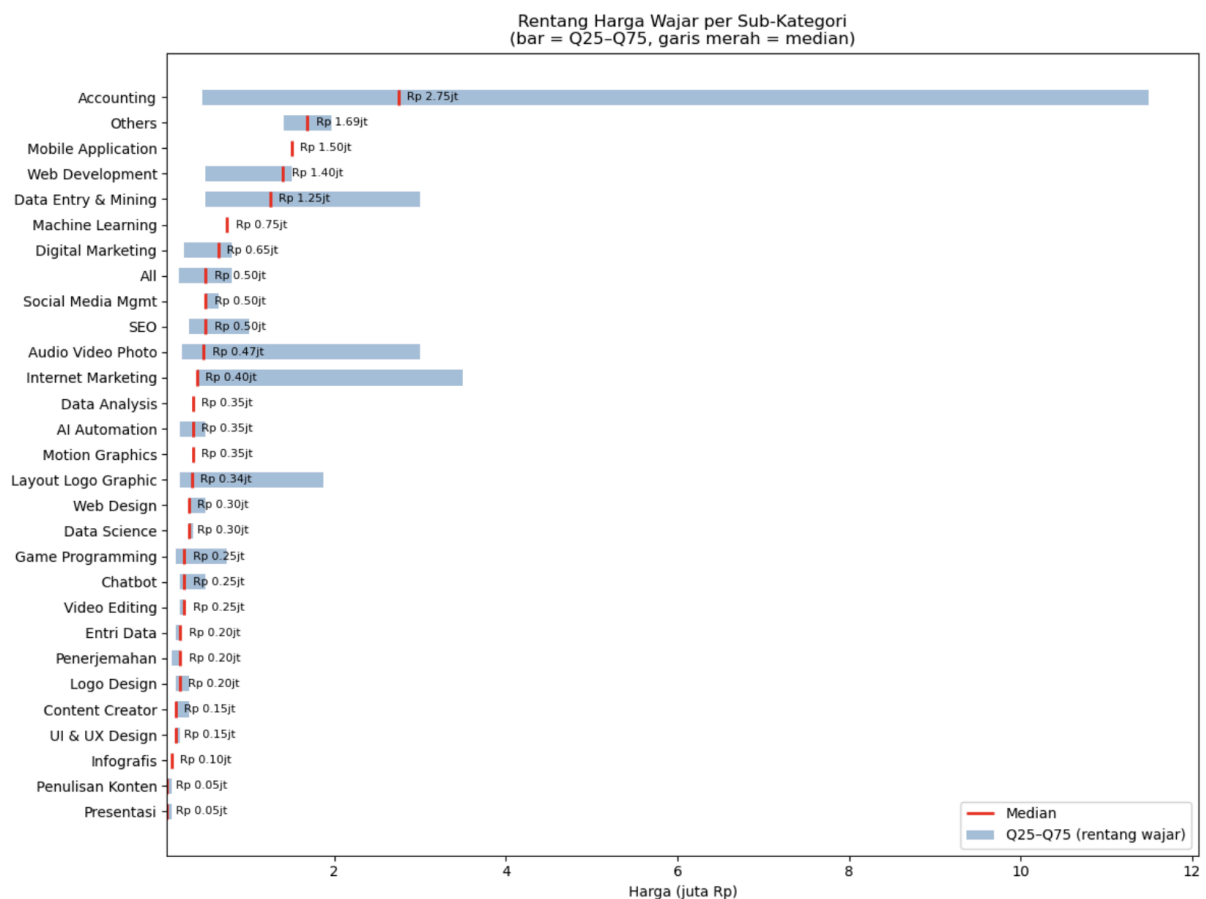
- Durasi pengerjaan (korelasi positif lemah, $r \approx 0.3$)

6. EXPLANATORY ANALYSIS

Lima pertanyaan bisnis terukur dijawab melalui analisis statistik dan visualisasi:

Q1: Berapa rentang harga wajar untuk tiap sub-kategori?

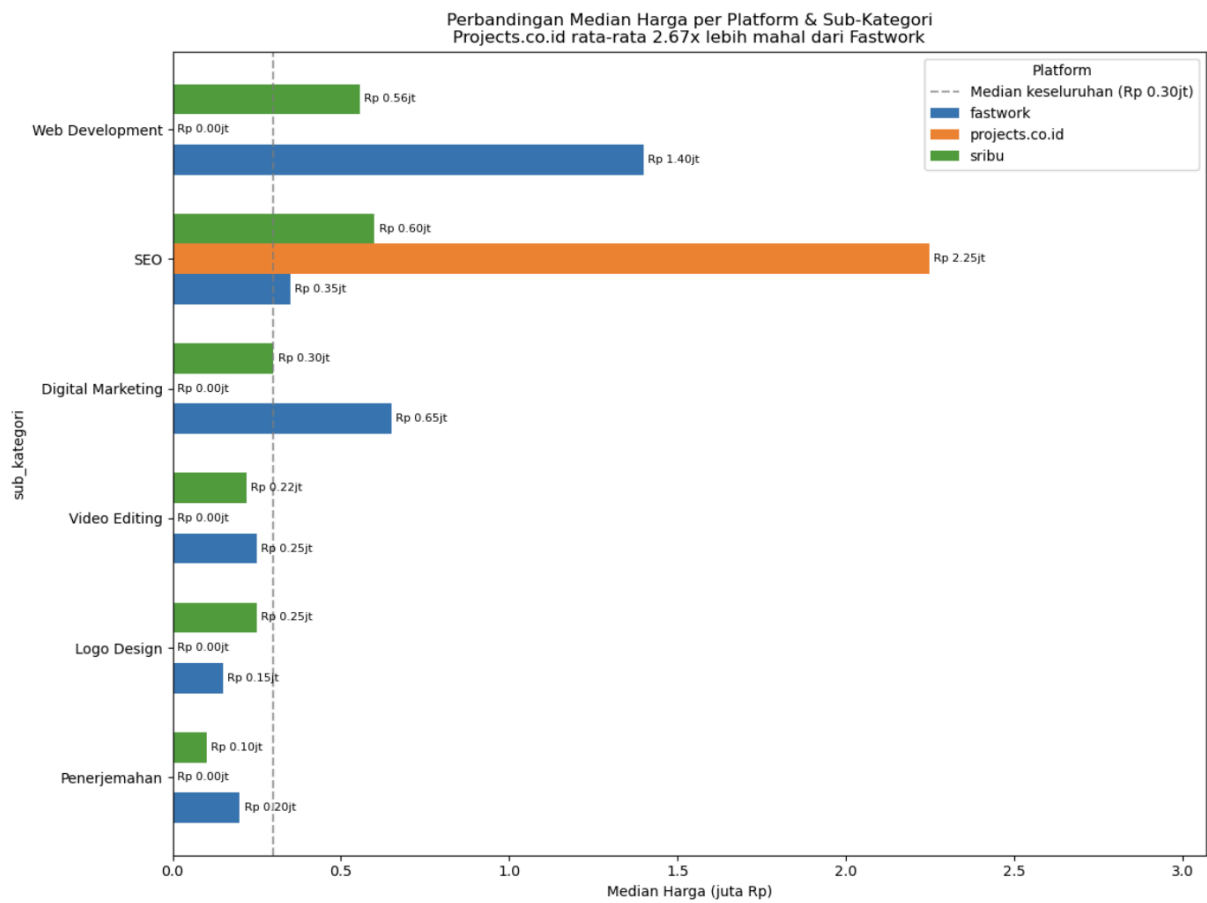
Sub-kategori dengan harga tertinggi adalah Accounting (median Rp 2.75jt), diikuti Mobile Application (Rp 1.5jt) dan Web Development (Rp 1.4jt). Sub-kategori termurah adalah Penulisan Konten dan Presentasi (median Rp 50.000). Rentang harga paling lebar ada di Accounting dan Internet Marketing, menunjukkan variasi scope pekerjaan yang sangat tinggi di kategori tersebut.



Q2: Apakah platform mempengaruhi harga secara signifikan?

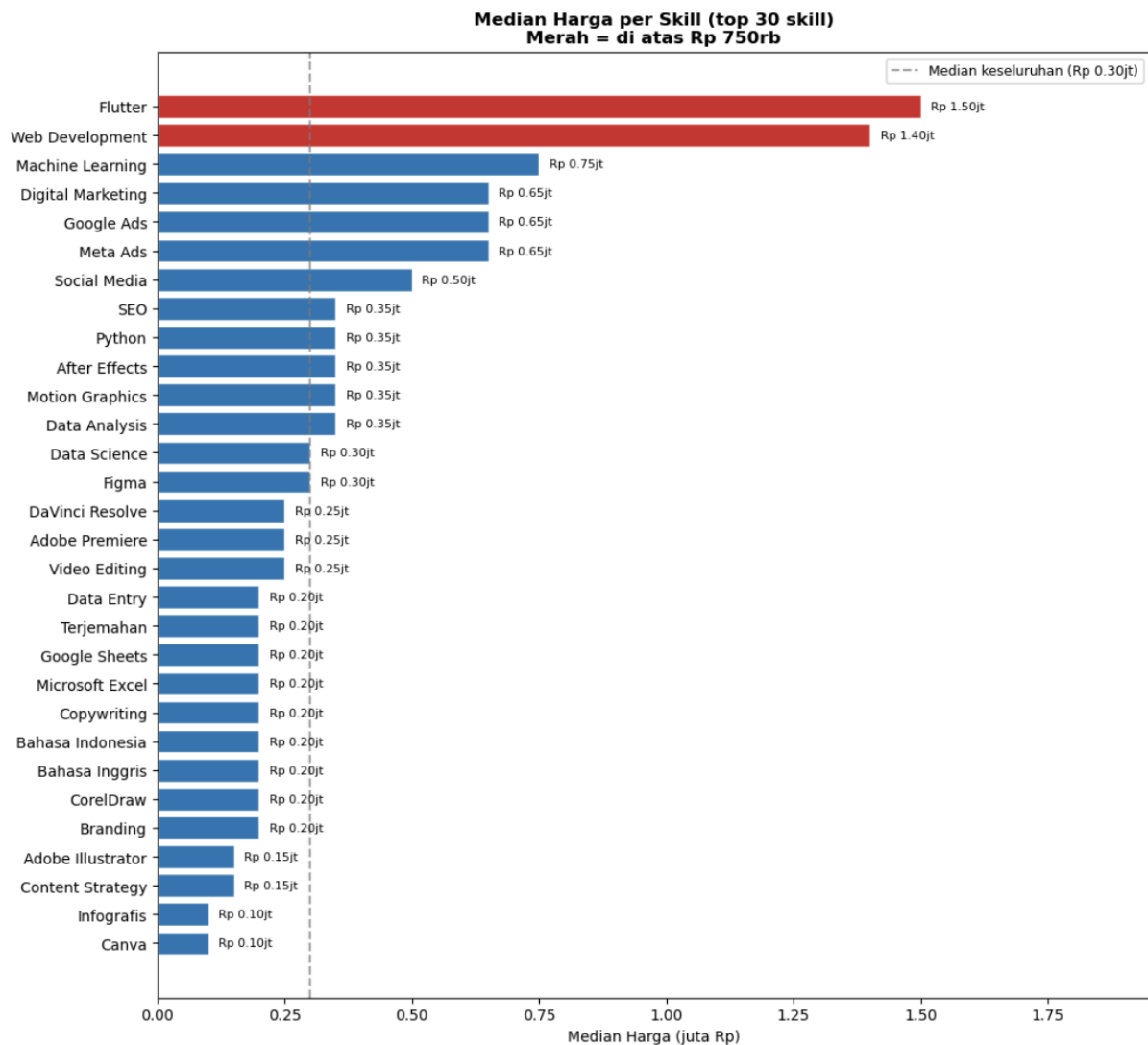
Ya. Projects.co.id secara konsisten mematok harga 2.67x lebih tinggi dari Fastwork untuk kategori yang sama. Sribu cenderung sedikit lebih murah dari Fastwork

(rasio 0.83). Hal ini karena Projects.co.id lebih banyak digunakan untuk proyek korporat dengan scope lebih besar. Platform harus menjadi fitur input dalam model.



Q3: Skill apa yang paling berpengaruh terhadap harga tinggi?

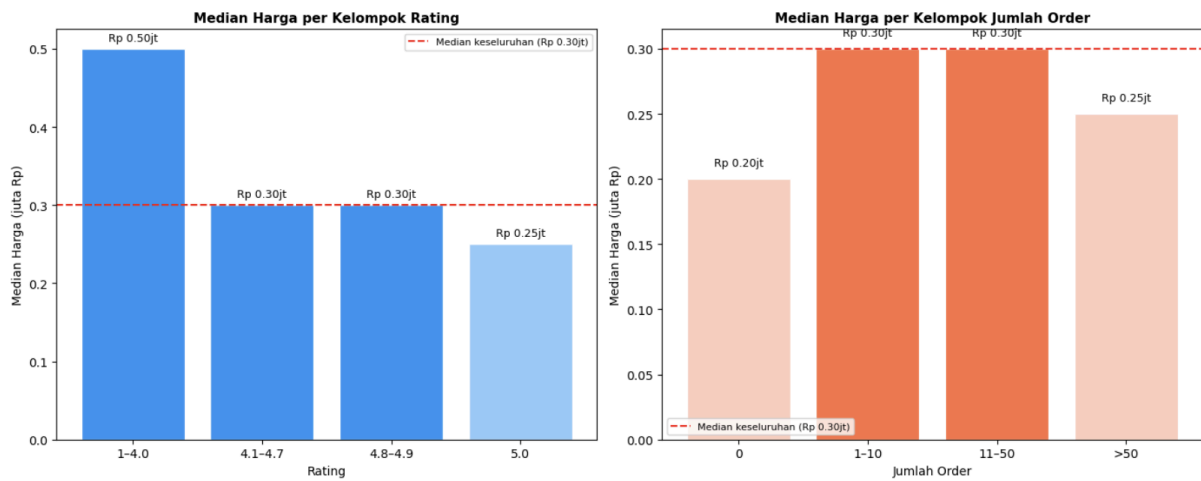
Skill teknis tinggi berkorelasi dengan harga di atas median: Flutter (Rp 1.5jt), Web Development (Rp 1.4jt), dan Machine Learning (Rp 750K) adalah tiga skill dengan median harga tertinggi. Skill desain dan konten seperti Canva, Infografis, dan Content Strategy cenderung berada di bawah median keseluruhan.



Q4: Apakah rating dan jumlah order yang lebih tinggi berbanding lurus dengan harga yang lebih mahal?

Tidak selalu. Rating justru tidak berkorelasi linear dengan harga — freelancer dengan rating 1–4.0 memiliki median harga tertinggi (Rp 500K), sementara rating 5.0 justru terendah (Rp 250K). Hal ini karena banyak seller berpengalaman dengan rating tidak sempurna memasang harga tinggi, sementara seller baru dengan rating 5.0 (dari sedikit ulasan) harganya masih rendah. Jumlah order juga tidak konsisten — kelompok >50 order (Rp 250K) justru lebih rendah dari kelompok 1–50 order (Rp 300K), kemungkinan karena seller dengan banyak order di platform Fastwork/Sribu cenderung bermain di segmen harga terjangkau.

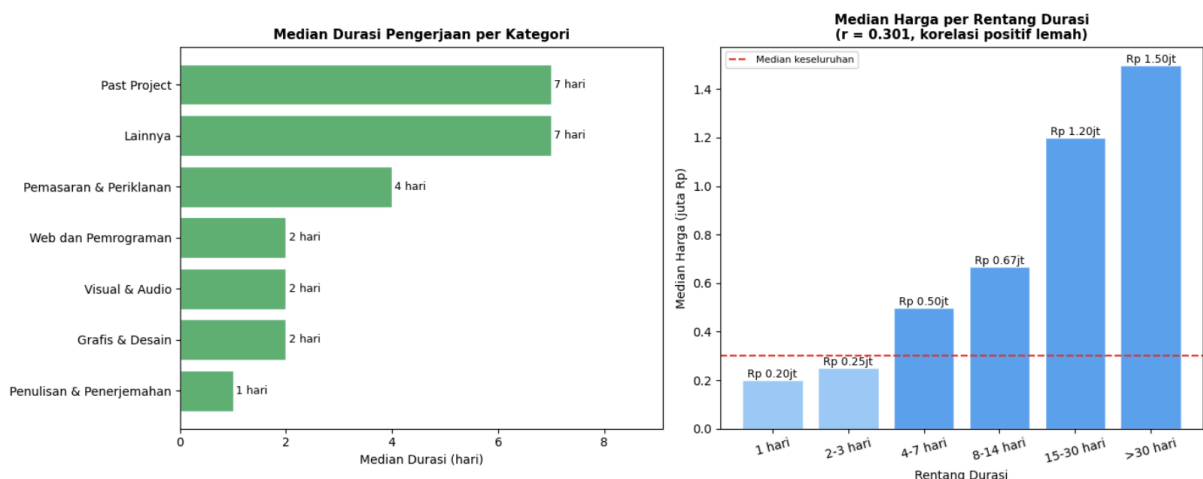
Pengaruh Reputasi (Rating & Order) terhadap Harga



Q5: Berapa durasi umum per kategori, dan apakah berkorelasi dengan harga?

Korelasi Pearson durasi vs harga adalah $r = 0.301$ (positif lemah). Kategori Past Project dan Lainnya memiliki median durasi terpanjang (7 hari), diikuti Pemasaran & Periklanan (4 hari). Kategori Penulisan & Penerjemahan memiliki durasi terpendek (1 hari). Durasi tetap relevan sebagai fitur input model karena memberikan konteks scope pekerjaan.

Durasi Pengerjaan & Hubungannya dengan Harga ($r = 0.301$)



7. FEATURE ENGINEERING

7.1 Pipeline Feature Engineering

Dataset V2 *Final* dihasilkan melalui *pipeline feature engineering* yang komprehensif dari dataset mentah yang sudah diimputasi:

KELOMPOK FITUR	KOLOM	DESKRIPSI
Target Variable	1	price_single (harga dalam IDR)
Fitur Numerik	7	durasi_hari, rating_imputed, price_range_width, title_length, dll
Fitur Biner (Flag)	6	has_rating, has_premium_skill, has_description, dll
One-Hot Kategori Jasa	5	kategori_Grafis & Desain, kategori_Web dan Pemrograman, dll
One-Hot Platform	3	platform_fastwork, platform_sribu, platform_projects
One-Hot Skill	45	skill_react, skill_flutter, skill_machine_learning, dll
Total	66	Dataset V2 Final (4.551 baris)

7.2 Dataset Final

Dataset yang digunakan untuk *training* model adalah dataset_v2_finalmodel.csv. Hasil akhir dari seluruh *pipeline* data science mulai dari *scraping*, *imputation*, hingga *feature engineering*. Dataset ini terdiri dari **4.551 listing** dengan **66 fitur** yang merepresentasikan karakteristik jasa *freelance* dari tiga platform (Fastwork, Sribu, Projects.co.id).

Setiap baris merepresentasikan satu *listing* jasa *freelance* dengan informasi lengkap: harga, durasi, platform, kategori jasa, skill yang ditawarkan, dan berbagai fitur turunan hasil *feature engineering*. Dataset ini telah bersih dari *missing values* dan siap digunakan langsung untuk *training* tanpa *preprocessing* tambahan.

8. MODEL TRAINING & EVALUASI

8.1 Arsitektur Model

Tipe: Deep Learning Regression (Feedforward NN dengan Residual Connection)

Framework: TensorFlow/Keras (.keras + SavedModel)

KOMPONEN	KETERANGAN
<i>Input</i>	42 fitur (kategori, skill, tipe proyek, durasi → <i>one-hot encoded</i>)
Arsitektur	<i>Dense(128, swish) → Dropout(0.15) → ResidualDenseBlock(64, dropout=0.1) → Dense(32, relu) → Dense(1, linear)</i>
<i>Custom Layer</i>	<i>ResidualDenseBlock (Dense → Dropout → Dense → skip-add → LayerNorm)</i>
<i>Loss Function</i>	<i>HuberLogCoshLoss ($\alpha=0.5$, $\delta=1.0$). custom hybrid loss</i>
<i>Batch Size</i>	32
<i>Max Epochs</i>	300 (with <i>EarlyStopping</i> <i>patience</i> =30)
<i>Output</i>	<i>Single value</i> harga (raw IDR), di-clip ke [Rp 50.000, Rp 4.499.998]

8.2 Kelas Harga

KELAS	LABEL	RANGE HARGA
Kelas 0	<i>Budget</i>	< Rp 200.000
Kelas 1	<i>Affordable</i>	Rp 200.000 – Rp 500.000
Kelas 2	<i>Standard</i>	Rp 500.000 – Rp 1.500.000
Kelas 3	<i>Premium</i>	Rp 1.500.000 – Rp 5.000.000
Kelas 4	<i>Enterprise</i>	> Rp 5.000.000

8.3 Hasil Evaluasi

MATRIK	NILAI	INTERPRETASI
<i>Classification Accuracy</i>	61.16%	Akurasi prediksi kelas harga
<i>MAE (IDR)</i>	Rp 310.839	Rata-rata error prediksi harga
<i>MAE Log-Space</i>	0.5117	Error dalam <i>log-scale</i>
<i>MAPE</i>	56.66%	<i>Mean Absolute Percentage Error</i>
Accuracy $\pm 20\%$	34.09%	Prediksi dalam $\pm 20\%$ harga aktual
Accuracy $\pm 30\%$	44.64%	Prediksi dalam $\pm 30\%$ harga aktual
Accuracy $\pm 50\%$	60.81%	Prediksi dalam $\pm 50\%$ harga aktual

9. A/B TESTING

9.1 Desain Eksperimen

Model A (Baseline)	: Median harga per kategori dari training data
Model B (Deep Learning)	: <code>freelance_pricer_savedmodel</code> (TensorFlow)
Metode Statistik	: Paired t-test (<code>scipy.stats.ttest_rel</code>)
Data Test	: 683 listing

9.2 Hasil

METRIK	MODEL A (BASELINE)	MODEL B (DL)
MAE	Rp 465.894	Rp 345.356
t-statistic	-	15.5833
p-value	-	0.0 (< 0.05)
Signifikan?	-	Ya ($\alpha = 0.05$)
Pemenang	-	Model B

9.3 Kesimpulan

Model deep learning (B) secara statistik terbukti lebih baik dari *baseline* dengan penurunan MAE sebesar 25.8% (Rp 465.894 → Rp 345.356). Perbedaan ini sangat signifikan ($p\text{-value} \approx 0$, jauh di bawah $\alpha = 0.05$), menunjukkan bahwa penggunaan model *deep learning* untuk prediksi harga *freelance* adalah keputusan yang valid secara statistik.

10. DASHBOARD & DEPLOYMENT

10.1 Dashboard Analitik (Streamlit):

Dashboard interaktif dibangun menggunakan Streamlit dan dapat diakses publik di:

URL : <https://fair-price-finder-dashboard.streamlit.app/>

Fitur :

- Filter kategori jasa (Grafis & Desain, Web & Pemrograman, dll)
- KPI cards: total jasa, median harga, platform, skill tersedia
- *Top 10 & Bottom 10* skill berdasarkan harga (dengan kode warna kategori *skill*)
- Median harga per kategori jasa
- Distribusi platform dan *freelancer rating*
- Harga berdasarkan durasi dan kategori
- *Skill Analysis page* dengan filter kategori jasa dan jumlah skill

10.2 Aplikasi Web

URL : <https://fairpricefinder.vercel.app/>

10.3 Repository

GitHub : <https://github.com/ouchycode/fair-price-finder>

11. KESIMPULAN & REKOMENDASI

11.1 Status Deliverable

Problem Statement : 5 permasalahan teridentifikasi
Data Wrangling : 5.461 *listing*, 5 kolom diimputasi

Pertanyaan Bisnis	: 5 pertanyaan dengan jawaban berbasis data
EDA	: Distribusi, korelasi, <i>insight</i> platform
Dashboard Streamlit	: <i>Deployed</i> , dapat diakses publik
Data Dictionary	: 66 kolom terdokumentasi
Feature Engineering	: 66 fitur, augmentasi 10.051 baris
A/B Testing	: Model B menang, MAE Rp 345K, $p=0.0$
Laporan Teknis PDF	: Dokumen ini

11.2 Temuan Kunci

- Platform adalah faktor penentu harga terbesar (Projects.co.id 2–3x mahal)
- Skill teknis premium berada konsisten di atas median harga keseluruhan
- Model *deep learning* terbukti signifikan lebih baik dari *baseline* ($p \approx 0$)
- Median harga *freelance* Indonesia Rp 300.000 (range Rp 40K – Rp 50jt)

11.3 Rekomendasi

- Tambahkan fitur level pengalaman (*junior/mid/senior*) sebagai *input* model
- Kembangkan fitur NLP dari deskripsi *listing* untuk meningkatkan akurasi
- Perbarui dataset secara berkala (3–6 bulan) karena harga *freelance* dinamis
- Integrasikan model prediksi langsung ke dalam aplikasi *web*